

I PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: (HQ2026.04) Trong bốn dãy số sau, có bao nhiêu dãy số lập thành một cấp số cộng?

I) 10; -2; -14; -26; -38.

II) $\frac{1}{2}; \frac{5}{4}; 2; \frac{11}{4}; \frac{7}{2}$.

III) $\sqrt{1}; \sqrt{2}; \sqrt{3}; \sqrt{4}; \sqrt{5}$.

IV) 1; 4; 7; 10; 13.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 2: (HQ2026.05) Phương trình $\sin x = 0$ có họ nghiệm là

A. $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 3: (HQ2026.06) Với mọi số thực dương a thì $\log_2(16a) - \log_2 a$ bằng

A. $\log_2(15a)$.

B. 8.

C. 4.

D. $4 - 2\log_2 a$.

Câu 4: (HQ2026.07) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và cạnh bên SA vuông góc với đáy, biết $AB = a$, $AC = 2a$, $SA = a\sqrt{3}$. Thể tích khối chóp S.ABC bằng

A. $\frac{1}{2}a^3$.

B. $\frac{3}{2}a^3$.

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}a^3$.

D. $\frac{\sqrt{3}}{2}a^3$.

Câu 5: (HQ2026.08) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Đẳng thức nào sau đây sai?

A. $\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$.

B. $\vec{SA} + \vec{SB} = \vec{SC} + \vec{SD}$.

C. $\vec{SA} + \vec{SC} = 2\vec{SO}$.

D. $\vec{SB} + \vec{SD} = 2\vec{SO}$.

Câu 6: (HQ2026.09) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, có bảng biến thiên như sau.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	+		+
y	-2	$+\infty$	$-\infty$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A.** Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $y = -1$ và tiệm cận ngang $x = -2$.
- B.** Đồ thị hàm số có duy nhất một tiệm cận.
- C.** Đồ thị hàm số có ba tiệm cận.
- D.** Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$ và tiệm cận ngang $y = -2$.

Câu 7: (HQ2026.10) Hàm số $y = f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 7$ có cực đại là

- A.** -1. **B.** 12. **C.** 3. **D.** -20.

Câu 8: (HQ2026.11) Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2025^x$ là

- A.** $F(x) = 2025^x + C$. **B.** $F(x) = \frac{2025^x}{\ln(2025)} + C$.
- C.** $F(x) = 2025 \cdot 2024^x + C$. **D.** $F(x) = 2025x + C$.

Câu 9: (HQ2026.12) Kết quả kiểm tra điểm môn Toán của học sinh lớp 12A1 được cho bởi mẫu số liệu ghép nhóm như sau:

Nhóm điểm	$[0; 2)$	$[2; 4)$	$[4; 6)$	$[6; 8)$	$[8; 10)$
Tần số	4	5	6	25	10

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên thuộc vào nhóm nào dưới đây?

- A.** $[6; 8)$. **B.** $[2; 4)$. **C.** $[4; 6)$. **D.** $[8; 10)$.

Câu 10: (HQ2026.13) Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (Oxz) có phương trình là

- A.** $y = 0$. **B.** $z = 0$. **C.** $x = 0$. **D.** $x + y + z = 0$.

Câu 11: (HQ2026.14) Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{3}$. Điểm nào dưới đây

thuộc đường thẳng d ?

- A.** $Q(2; 1; 1)$. **B.** $M(1; 2; 3)$. **C.** $P(2; 1; -1)$. **D.** $N(1; -2; 3)$.

Câu 12: (HQ2026.15) Trong không gian Oxyz, phương trình mặt cầu (S) tâm $I(-2; 1; 0)$ và có đường kính bằng 8 là

- A.** $(S): (x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 8$. **B.** $(S): (x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 16$.
- C.** $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 64$. **D.** $(S): (x+2)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 64$.

II PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1: (HQ2026.16) Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - x - 12}{x - 2}$.

- a)** Đồ thị hàm số $f(x)$ đi qua điểm $(4; 0)$.
- b)** Đồ thị hàm số $f(x)$ có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x - 1$.

c) Đồ thị hàm số $f(x)$ có tâm đối xứng là điểm $I(2;3)$.

d) Phương trình đường tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x)$ tại điểm $x=3$ có dạng $y=mx+n$, giá trị $m-n$ bằng 50.

Câu 2: (HQ2026.17) Trong một nhà máy, tốc độ tiêu thụ điện năng của một dây chuyền sản xuất sau khi khởi động có xu hướng giảm dần theo thời gian và tiến về mức ổn định. Giả sử sau khi bắt đầu vận hành được t giờ, tốc độ tiêu thụ điện năng của dây chuyền sản xuất này được mô hình bởi hàm số $E'(t) = A + e^{-0,4t}$ (đơn vị: kWh/giờ) ($0 \leq t \leq 8$), trong đó $E(t)$ (kWh) là lượng điện năng tiêu thụ tính từ lúc bắt đầu vận hành. Biết rằng trong 8 giờ đầu tiên, dây chuyền đã tiêu thụ tổng cộng 120 kWh.

a) $E(t) = At - \frac{5}{2}e^{-0,4t} + C$, với C là hằng số.

b) $A = 14$ (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

c) Lượng điện năng tiêu thụ của dây chuyền trong 4 giờ đầu lớn hơn 65 kWh.

d) Tốc độ tiêu thụ điện năng trung bình của dây chuyền sản xuất trong khoảng thời gian từ a giờ đến b giờ được xác định bởi công thức $\bar{v} = \frac{E(b) - E(a)}{b - a}$ (kWh/giờ). Tốc độ tiêu thụ điện năng trung bình của dây chuyền sản xuất này trong 4 giờ cuối bằng 14,6 kWh/giờ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 3: (HQ2026.18) Một trung tâm ngoại ngữ tổ chức một kỳ thi đánh giá năng lực cho các học viên.

Trung tâm thống kê được rằng:

(1) 55% thí sinh là nữ;

(2) trong số các thí sinh nữ có 80% thí sinh vượt qua bài kiểm tra;

(3) trong số các thí sinh nam có 25% thí sinh không vượt qua bài kiểm tra.

Chọn ngẫu nhiên một thí sinh.

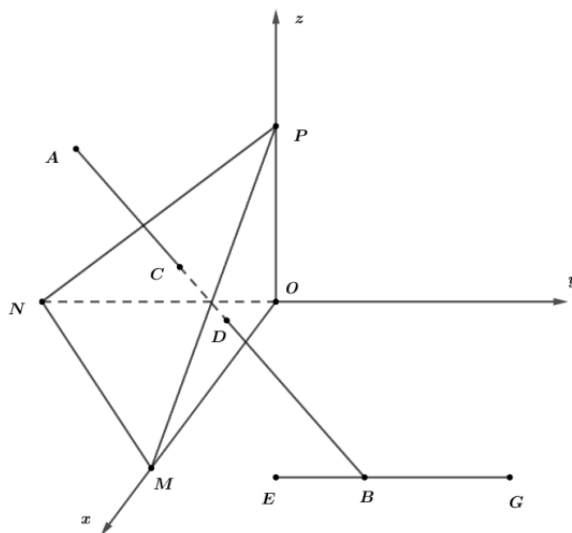
a) Xác suất để thí sinh được chọn là nam bằng 0,45.

b) Xác suất để thí sinh được chọn vượt qua bài kiểm tra, biết rằng thí sinh đó là nam, bằng 0,75.

c) Xác suất để thí sinh được chọn vượt qua bài kiểm tra bằng 77,25%.

d) Xác suất để thí sinh được chọn là nữ, biết rằng thí sinh đó không vượt qua bài kiểm tra, nhỏ hơn 0,45.

Câu 4: (HQ2026.19) Trong không gian Oxyz (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là ki-lô-mét), một máy bay đang ở vị trí $A(3; -1; 0,6)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(2; 3; 0)$ ở trên đường băng EG (hình vẽ). Có một lớp mây được mô phỏng bởi mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(7; 0; 0)$, $N(0; -7; 0)$ và $P(0; 0; 9)$.



a) Đường thẳng AB có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 3 - t \\ y = -1 + 4t \\ z = 0,6 - 0,6t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

b) Khi máy bay cách mặt đất 120 m thì vị trí của máy bay trên đường thẳng AB là điểm $D(2, 2; 2, 2; 0, 12)$.

c) Độ cao của máy bay khi xuyên qua lớp mây để hạ cánh là 0,5 km (làm tròn kết quả tới hàng phần mười).

d) Theo quy định an toàn bay, người phi công phải nhìn thấy điểm cuối $G(4; 6; 0)$ của đường băng ở độ cao tối thiểu là 120 m. Nếu sau khi ra khỏi lớp mây tầm nhìn của người phi công là 1500 m thì người phi công đã đạt được quy định an toàn bay.

III PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: (HQ2026.20) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh 6. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm của đoạn thẳng AB. Biết góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ bằng 60° . Tính thể tích V của khối chóp S.ABC (không làm tròn các phép tính trung gian, kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 2: (HQ2026.21) Vào ngày 15 tháng 1 năm 2026 anh Bình gửi vào ngân hàng 1 tỷ đồng với lãi suất 0,6%/tháng. Kể từ tháng 2 năm 2026, cứ vào ngày 15 mỗi tháng anh Bình đến ngân hàng rút ra 25 triệu đồng để chi tiêu. Hỏi sau bao nhiêu tháng anh Bình rút hết tiền trong ngân hàng (ở tháng cuối cùng, số tiền rút ra có thể ít hơn 25 triệu đồng).

Câu 3: (HQ2026.22) Cho một bảng ô vuông kích thước 2×7 như hình vẽ dưới đây.

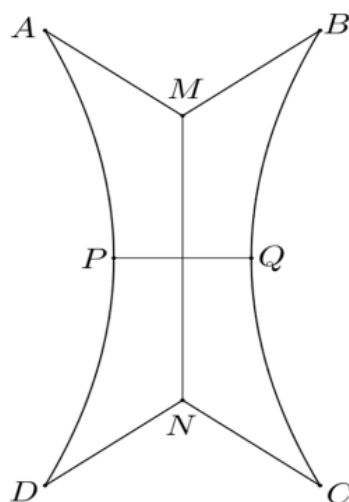
Hai ô vuông gọi là kề nhau nếu có chung một cạnh. Người ta tô màu các ô vuông bởi hai màu đen và đỏ sao cho mỗi ô chỉ được tô đúng một màu. Gọi P là xác suất để có đúng 3 ô được tô màu đỏ và không có hai ô đỏ nào kề nhau. Giá trị $8192P$ bằng bao nhiêu?

Câu 4: (HQ2026.23) Một doanh nghiệp dự định sản xuất không quá 200 đơn vị sản phẩm. Nếu doanh nghiệp sản xuất x đơn vị sản phẩm ($0 \leq x \leq 200$) thì giá bán của mỗi đơn vị sản phẩm là $f(x) = 435 - 2x$ (triệu đồng)

và chi phí sản xuất bình quân cho một đơn vị sản phẩm là $g(x) = \frac{0,7x^2}{125} - 1,706x + 96,5 + \frac{6375}{x}$ (triệu đồng).

Biết rằng mức thuế cho một đơn vị sản phẩm này là 2,5 triệu đồng. Hỏi doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu đơn vị sản phẩm để lợi nhuận thu được lớn nhất?

Câu 5: (HQ2026.24) Một mô hình khối tròn xoay có trục là đường thẳng MN, khi ta cắt khối tròn xoay đó bởi một mặt phẳng đi qua trục của khối tròn xoay thì ta được mặt cắt có dạng như hình vẽ dưới đây:



Biết $MN = 24cm$, ABCD là hình chữ nhật có $AB = 18cm$, $AD = 36cm$, hai cung APD và BQC là một phần của các đường parabol với đỉnh lần lượt là P, Q và $PQ = 10cm$. Thể tích của mô hình đó bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 6: (HQ2026.25) Cho tập hợp 18 số tự nhiên $S = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18\}$.

Chọn ngẫu nhiên 9 số tự nhiên từ tập và điền vào 9 ô vuông của một bảng 3×3 như hình vẽ. Gọi T là số cách điền thỏa mãn các số trên mỗi đường chéo theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tính giá trị $\frac{T}{100}$.

----- HẾT -----

Tài liệu, giáo án, đề thi cập nhật liên tục tại: <https://hoangquy.net/tailieu>

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I: CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

1.C	2.D	3.C	4.A	5.B	6.D
7.B	8.B	9.A	10.A	11.C	12.B

Câu 1 (NB):

Phương pháp:

(u_n) là một cấp số cộng nếu công sai (hiệu hai số hạng liên tiếp) $d = u_n - u_{n-1}$ không đổi.

Cách giải:

Dãy I, II và dãy IV là cấp số cộng với công sai lần lượt là -12 , $\frac{3}{4}$ và 3 .

Đáp án: C

Câu 2 (NB):

Phương pháp:

Dựa vào công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản.

Cách giải:

$$\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Đáp án: D

Câu 3 (NB):

Phương pháp:

$$\text{Áp dụng công thức } \log_a M - \log_a N = \log_a \frac{M}{N}.$$

Cách giải:

$$\log_2(16a) - \log_2 a = \log_2 \frac{16a}{a} = \log_2 16 = 4.$$

Đáp án: C

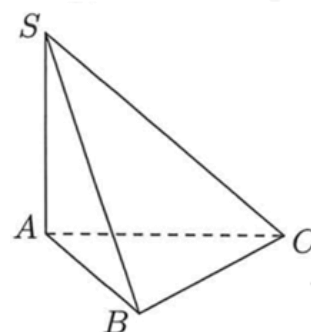
Câu 4 (NB):

Phương pháp:

$$\text{Áp dụng công thức thể tích khối chóp: } V = \frac{1}{3} Bh.$$

Cách giải:

$$\text{Xét tam giác ABC vuông tại B: } BC = \sqrt{AC^2 - AB^2} = \sqrt{(2a)^2 - a^2} = a\sqrt{3}.$$



Thể tích khối chóp: $V_{S.ABC} = \frac{1}{3} S_{ABC} . SA = \frac{1}{6} AB . BC . SA = \frac{1}{6} a . a \sqrt{3} . a \sqrt{3} = \frac{1}{2} a^3$.

Đáp án: A

Câu 5 (NB):

Phương pháp:

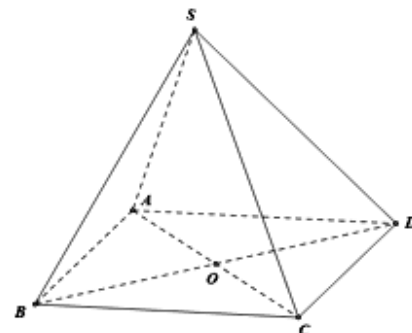
Áp dụng quy tắc hình bình hành và quy tắc trung điểm.

Cách giải:

$\vec{AB} + \vec{AD} = \vec{AC}$ đúng theo quy tắc hình bình hành.

$\vec{SA} + \vec{SC} = \vec{SB} + \vec{SD} = 2\vec{SO}$ đúng theo quy tắc trung điểm.

Đẳng thức $\vec{SA} + \vec{SB} = \vec{SC} + \vec{SD}$ sai.



Đáp án: B

Câu 6 (NB):

Phương pháp:

Đường thẳng $x = x_0$ gọi là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu ít nhất một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:

$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = -\infty$.

Đường thẳng $y = y_0$ gọi là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$.

Cách giải:

Theo bảng biến thiên: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = -2$ và $\lim_{x \rightarrow -1} y = \pm\infty$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -1$ và tiệm cận ngang $y = -2$.

Đáp án: D

Câu 7 (NB):

Phương pháp:

Giải phương trình $f(x) = 0$ để xác định cực trị của hàm số.

Cách giải:

$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = -1 \end{cases}$

Hệ số của x^3 là $1 > 0$ nên hàm số đạt cực đại là 12 tại $x = -1$.

Đáp án: B

Câu 8 (NB):**Phương pháp:**

Áp dụng công thức nguyên hàm của hàm số mũ: $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$.

Cách giải:

$$\int f(x)dx = \int 2025^x dx = \frac{2025^x}{\ln(2025)} + C.$$

Đáp án: B**Câu 9 (NB):****Phương pháp:**

Trung vị thuộc nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng một nửa cỡ mẫu.

Cách giải:

Cỡ mẫu: $n = 4 + 5 + 6 + 25 + 10 = 50$.

Ta có $4 + 5 + 6 < \frac{50}{2} < 4 + 5 + 6 + 25$ nên trung vị thuộc nhóm $[6; 8)$.

Đáp án: A**Câu 10 (NB):****Phương pháp:**

Trong không gian Oxyz, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C)$ là: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$ hay $Ax + By + Cz + D = 0$ với $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$.

Cách giải:

Mặt phẳng (Oxz) có vectơ pháp tuyến $\vec{j} = (0; 1; 0)$, đi qua $O(0; 0; 0)$ nên có phương trình là $y = 0$.

Đáp án: A**Câu 11 (NB):****Phương pháp:**

Thay lần lượt tọa độ của từng điểm vào phương trình d, nếu thỏa mãn phương trình thì điểm đó thuộc d.

Cách giải:

$P(2; 1; -1)$ là điểm thuộc d.

Đáp án: C**Câu 12 (NB):****Phương pháp:**

Phương trình của mặt cầu tâm $I(a; b; c)$ bán kính R là $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$.

Cách giải:

Bán kính mặt cầu (S) là 4. Vậy phương trình (S) là:

$$(S): (x - (-2))^2 + (y - 1)^2 + (z - 0)^2 = 4^2 \text{ hay } (S): (x + 2)^2 + (y - 1)^2 + z^2 = 16.$$

Đáp án: B

PHẦN II: CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu	1	2	3	4
Đáp án	ĐSĐĐ	ĐSSS	ĐĐSS	ĐĐĐS

Câu 1 (TH):

Phương pháp:

Ứng dụng đạo hàm khảo sát hàm số.

Cách giải:

a) Đúng. Vì $f(4) = \frac{4^2 - 4 - 12}{4 - 2} = 0$ nên đồ thị đi qua điểm $(4; 0)$.

b) Sai. $f(x) = \frac{x^2 - x - 12}{x - 2} = x + 1 - \frac{10}{x - 2}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x + 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(-\frac{10}{x - 2} \right) = 0$ nên đồ thị có đường tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

c) Đúng. Đồ thị có tiệm cận đứng là $x = 2$, tiệm cận xiên là $y = x + 1$.

Giao điểm của hai đường tiệm cận trên là $I(2; 3)$, đồng thời là tâm đối xứng của đồ thị.

d) Đúng. Ta có

$$f'(x) = \frac{(x^2 - x - 12)'(x - 2) - (x^2 - x - 12)(x - 2)'}{(x - 2)^2} = \frac{x^2 - 4x + 14}{(x - 2)^2}$$

$$f'(3) = \frac{3^2 - 4 \cdot 3 + 14}{(3 - 2)^2} = 11; \quad f(3) = \frac{3^2 - 3 - 12}{3 - 2} = -6.$$

Phương trình tiếp tuyến: $y = 11(x - 3) - 6 \Leftrightarrow y = 11x - 39$.

Vậy $m - n = 11 - (-39) = 50$.

Đáp án: Đ, S, Đ, Đ

Câu 2 (VD):

Phương pháp:

Ứng dụng tích phân để giải bài toán.

Cách giải:

$$\text{a) Đúng. } E(t) = \int E'(t) dt = \int (A + e^{-0,4t}) dt = At + \frac{e^{-0,4t}}{-0,4} + C = At - \frac{5}{2} e^{-0,4t} + C.$$

b) Sai. Trong 8 giờ đầu tiên, dây chuyền đã tiêu thụ tổng cộng 120 kWh nên:

$$\int_0^8 E'(t)dt = 120 \Leftrightarrow E(8) - E(0) = 120$$

$$\Leftrightarrow \left(A.8 - \frac{5}{2}e^{-0,4,8} \right) - \left(A.0 - \frac{5}{2}e^{-0,4,0} \right) = 120$$

$$\Leftrightarrow A = \frac{117,5 + 2,5e^{-3,2}}{8} \approx 15.$$

c) Sai. $\int_0^4 E'(t)dt = \left(A.4 - \frac{5}{2}e^{-0,4,4} \right) - \left(A.0 - \frac{5}{2}e^{-0,4,0} \right) \approx 61 \text{ kWh} < 65 \text{ kWh}.$

d) Sai. $E(8) - E(4) = \int_4^8 E'(t)dt = \int_0^8 E'(t)dt - \int_0^4 E'(t)dt \approx 120 - 61 = 59.$

Vậy tốc độ tiêu thụ điện năng trung bình: $\bar{v} = \frac{E(b) - E(a)}{b - a} \approx \frac{59}{8 - 4} \approx 14,8.$

Đáp án: Đ, S, S, S

Câu 3 (VD):

Phương pháp:

Áp dụng công thức xác suất có điều kiện, công thức xác suất toàn phần.

Cách giải:

A: “Thí sinh được chọn là nữ”; $\bar{A}$: “Thí sinh được chọn là nam”.

B: “Thí sinh được chọn vượt qua bài kiểm tra”;

$\bar{B}$: “Thí sinh được chọn không vượt qua bài kiểm tra”.

Theo giả thiết: $P(A) = 0,55$; $P(B|A) = 0,8$; $P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,25$.

a) Đúng. $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,55 = 0,45$.

b) Đúng. $P(B|\bar{A}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - 0,25 = 0,75$.

c) Sai. Áp dụng công thức xác suất toàn phần, có:

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) \\ = 0,55.0,8 + 0,45.0,75 = 0,7775 = 77,75\%$$

d) Sai. $P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,7775 = 0,2225$;

$$P(\bar{B}|A) = 1 - P(B|A) = 1 - 0,8 = 0,2.$$

Theo công thức Bayes: $P(A|\bar{B}) = \frac{P(A)P(\bar{B}|A)}{P(\bar{B})} = \frac{0,55.0,2}{0,2225} \approx 0,49 > 0,45.$

Đáp án: Đ, Đ, S, S

Câu 4 (VD):**Phương pháp:**

Ứng dụng phương trình đường thẳng trong không gian tọa độ.

Cách giải:

a) Đúng. $\vec{AB} = (2-3; 3-(-1); 0-0,6) = (-1; 4; -0,6)$.

Phương trình tham số của đường thẳng AB:
$$\begin{cases} x = 3-t \\ y = -1+4t \\ z = 0,6-0,6t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

b) Đúng. Đổi: 120 m = 0,12 km.

Ta có
$$\begin{cases} x = 3-t \\ y = -1+4t \\ z = 0,6-0,6t = 0,12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0,8 \\ x = 2,2 \\ y = 2,2 \\ z = 0,12 \end{cases} \Rightarrow D(2,2; 2,2; 0,12).$$

c) Đúng. $(\alpha): \frac{x}{7} + \frac{y}{-7} + \frac{z}{0,9} = 1 \Leftrightarrow 0,9x - 0,9y + 7z = 6,3$.

Máy bay xuyên qua lớp mây tại:

$$0,9(3-t) - 0,9(-1+4t) + 7(0,6-0,6t) = 6,3 \Leftrightarrow t = \frac{5}{29}.$$

Độ cao máy bay khi đó là $0,6-0,6 \cdot \frac{5}{29} = \frac{72}{145} \approx 0,5$ (km).

d) Sai. Thay $t = \frac{5}{29}$ vào phương trình đường thẳng AB, ta được $I\left(\frac{82}{29}; -\frac{9}{29}; \frac{72}{145}\right)$ là điểm máy bay xuyên qua lớp mây.

$$IG = \sqrt{\left(4 - \frac{82}{29}\right)^2 + \left(6 + \frac{9}{29}\right)^2 + \left(0 - \frac{72}{145}\right)^2} \approx 6,4 \text{ (km)}.$$

Vì khoảng cách thực tế đến điểm G là 6,43 km, mà tầm nhìn của phi công chỉ có 1,5 km, nên phi công không thể nhìn thấy điểm G ngay khi vừa ra khỏi lớp mây.

Đáp án: D, D, D, S

PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	23,4	46	85	125	3679	6864

Câu 1 (VD):**Phương pháp:**

Sử dụng điều kiện và tính chất của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, xác định góc phẳng nhị diện và chiều cao khối chóp, từ đó tính được thể tích khối chóp.

Cách giải:

Gọi E là trung điểm của BC, K là trung điểm của BE, H là hình chiếu vuông góc của S lên (ABC).

Khi đó, HK là đường trung bình của tam giác ABE và $HK \parallel AE$.

Mà tam giác ABC là tam giác đều nên $AE \perp BC \Rightarrow HK \perp BC$ (1)

$$\left. \begin{array}{l} SH \perp (ABC) \Rightarrow SH \perp BC \\ HK \perp BC \end{array} \right\} \Rightarrow BC \perp (SHK) \Rightarrow BC \perp SK \quad (2)$$

Mà $(SBC) \cap (ABC) = BC$, $S \in (SBC)$, $A \in (ABC)$ (3)

Từ (1), (2), (3) suy ra $[S, BC, A] = SKH = 60^\circ$.

$$\text{Ta có } AE = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3} \Rightarrow HK = \frac{3\sqrt{3}}{2}.$$

Xét tam giác SHK vuông tại H:

$$\tan SKH = \frac{SH}{HK} \Rightarrow SH = HK \tan SKH = \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot \tan 60^\circ = \frac{9}{2}.$$

$$V_{S.ABC} = \frac{1}{3} S_{ABC} \cdot SH = \frac{1}{3} \cdot \frac{6^2 \sqrt{3}}{4} \cdot \frac{9}{2} \approx 23,4 \text{ (đvtt)}.$$

Đáp án: 23,4

Câu 2 (VD):**Phương pháp:**

Thiết lập công thức tính số tiền trong tài khoản sau n tháng, tìm n nguyên để số tiền đó nhỏ hơn hoặc bằng 0.

Cách giải:

Gọi:

$A=1000$ (đơn vị: triệu đồng) là số tiền gửi ban đầu.

$r=0,6\%=0,006$ là lãi suất hàng tháng.

$m=25$ (triệu đồng) là số tiền rút ra mỗi tháng.

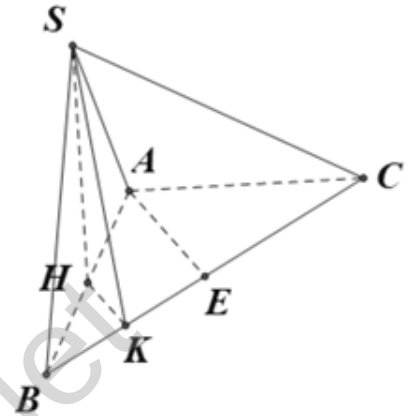
S_n là số tiền còn lại sau n tháng rút tiền.

Diễn biến số dư qua từng tháng:

+ Cuối tháng 1/2026: Số tiền là $A(1+r)$.

+ Sau khi rút lần 1 (15/02/2026): $S_1 = A(1+r) - m$.

+ Sau khi rút lần 2 (15/03/2026): $S_2 = S_1(1+r) - m = A(1+r)^2 - m(1+r) - m$.



Tổng quát sau n tháng: $S_n = A(1+r)^n - m \frac{(1+r)^n - 1}{r}$.

Ta có $S_n \leq 0 \Leftrightarrow A(1+r)^n - m \frac{(1+r)^n - 1}{r} \leq 0 \Leftrightarrow (1+r)^n \geq \frac{m}{m - Ar}$.

Thay số vào phương trình trên, ta được: $(1+0,006)^n \geq \frac{25}{25-1000.0,006} \Rightarrow n \geq 45,9$.

Vậy sau 46 tháng thì anh Bình sẽ rút hết tiền trong ngân hàng.

Đáp án: 46

Câu 3 (VD):

Phương pháp:

Sử dụng phương pháp tổ hợp và phương pháp vách ngăn.

Cách giải:

Tổng số cách tô màu: 2^{14} .

TH1: 3 ô đỏ nằm cùng 1 hàng.

- Số cách chọn 1 hàng: 2 cách.

- Số cách chọn 3 ô không kề nhau trên 1 hàng để tô màu đỏ:

4 ô màu đen còn lại tạo thành 5 khoảng trống. Chọn 3 trong 5 khoảng trống đó để tô màu đỏ: C_5^3 cách.

Vậy TH1 có $1.2.C_5^3 = 20$ cách tô màu.

TH2: 2 ô đỏ ở cùng 1 hàng và 1 ô đỏ ở hàng còn lại.

- Số cách chọn hàng có 2 ô đỏ: 2 cách.

- Số cách chọn 2 ô không kề nhau trên 1 hàng để tô màu đỏ:

5 ô màu đen còn lại tạo thành 6 khoảng trống. Chọn 2 trong 6 khoảng trống đó để tô màu đỏ: C_6^2 cách.

- Số cách chọn 1 ô màu đỏ ở hàng còn lại không kề với 2 ô đỏ đã chọn: 5 cách.

Vậy TH2 có $1.2.C_6^2.5 = 150$ cách.

Xác suất cần tìm là: $P = \frac{20+150}{2^{14}} = \frac{85}{8192} \Rightarrow 8192P = 85$.

Đáp án: 85

Câu 4 (VD):

Phương pháp:

Doanh thu (R): Bằng số lượng sản phẩm nhân với giá bán mỗi đơn vị.

Tổng chi phí (C): Bằng số lượng sản phẩm nhân với chi phí bình quân mỗi đơn vị.

Tổng thuế (T): Mỗi đơn vị sản phẩm chịu thuế 2,5 triệu đồng.

Lợi nhuận (P): Bằng Doanh thu trừ đi Tổng chi phí và Tổng thuế.

Cách giải:

Doanh thu: $R(x) = x \cdot f(x) = x(435 - 2x) = 435x - 2x^2$.

Tổng chi phí:

$$C(x) = x \cdot g(x) = x \left(\frac{0,7x^2}{125} - 1,706x + 96,5 + \frac{6375}{x} \right) = 0,0056x^3 - 1,706x^2 + 96,5x + 6375.$$

Tổng thuế: $T(x) = 2,5 \cdot x$.

Lợi nhuận (P):

$$P(x) = R(x) - C(x) - T(x)$$

$$= (435x - 2x^2) - (0,0056x^3 - 1,706x^2 + 96,5x + 6375) - 2,5x$$

$$= -0,0056x^3 - 0,294x^2 + 336x - 6375.$$

$$P'(x) = 0 \Leftrightarrow -0,0168x^2 - 0,588x + 336 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 125 \\ x = -160 \end{cases}$$

Xét trên $[1; 200]$: $P(1) \approx -6039$, $P(125) \approx 20094$, $P(200) = 4265$.

Vậy doanh nghiệp có lợi nhuận lớn nhất khi sản xuất 125 đơn vị sản phẩm.

Đáp án: 125

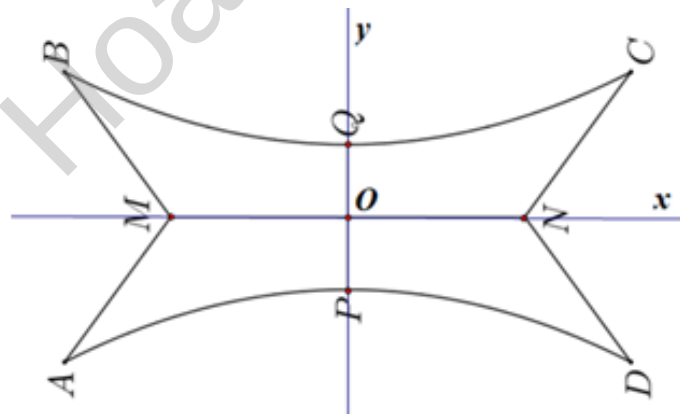
Câu 5 (VD):

Phương pháp:

Chọn hệ trục tọa độ ở vị trí phù hợp. Áp dụng công thức tính thể tích khối tròn xoay.

Cách giải:

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình:



Khi đó $N(12;0)$, $Q(0;5)$, $C(18;9)$, $B(-18;9)$.

Giả sử parabol BQC có phương trình $y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$).

$$\text{B, Q, C thuộc parabol nên ta có hệ: } \begin{cases} 5 = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c \\ 9 = a \cdot 18^2 + b \cdot 18 + c \\ 9 = a(-18)^2 + b(-18) + c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{81} \\ b = 0 \\ c = 5 \end{cases}$$

Vậy parabol BQC có phương trình $y = \frac{1}{81}x^2 + 5$.

Giả sử NC có phương trình $y = mx + n$.

$$\text{Ta có hệ: } \begin{cases} 0 = m \cdot 12 + n \\ 9 = m \cdot 18 + n \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1,5 \\ n = -18 \end{cases} \Rightarrow y = 1,5x - 18.$$

$$\text{Thể tích mô hình là: } V = 2\pi \int_0^{18} \left(\frac{1}{81}x^2 + 5 \right)^2 dx - 2\pi \int_{12}^{18} (1,5x - 18)^2 dx \approx 3679 \text{ (cm}^3\text{)}.$$

Đáp án: 3679

Câu 6 (VD):

Phương pháp:

Sử dụng tính chất của cấp số nhân, phương pháp liệt kê và phương pháp tổ hợp.

Cách giải:

Bộ ba số lập thành cấp số nhân từ tập S: (1;2;4), (1;3;9), (1;4;16), (2;4;8), (2;6;18), (3;6;12), (4;6;9), (4;8;16), (8;12;18), (9;12;16).

Ta có các nhóm cấp số nhân thỏa mãn xếp vào hai đường chéo là:

+ (2;4;8), (1;4;16).

+ (4;6;9), (3;6;12), (2;6;18).

+ (8;12;18), (9;12;16).

TH1: Xếp dãy cấp số nhân có 4 là số chính giữa.

- Chọn hai bộ cấp số nhân: 1 cách.

- Xếp vào hai đường chéo: 2 cách.

- Mỗi bộ có hai 2 cách xếp thứ tự: $2 \cdot 2 = 4$ cách.

TH2: Xếp dãy cấp số nhân có 6 là số chính giữa.

- Chọn hai bộ cấp số nhân: $C_3^2 = 3$ cách.

- Xếp vào hai đường chéo: 2 cách.

- Mỗi bộ có hai 2 cách xếp thứ tự: $2 \cdot 2 = 4$ cách.

TH3: Xếp dãy cấp số nhân có 12 là số chính giữa.

- Chọn hai bộ cấp số nhân: 1 cách.

- Xếp vào hai đường chéo: 2 cách.

- Mỗi bộ có hai 2 cách xếp thứ tự: $2.2 = 4$ cách.

Tổng cộng có $1.2.4 + 3.2.4 + 1.2.4 = 40$ cách xếp hai đường chéo.

Số cách xếp các ô còn lại là: $A_3^4 = 17160$ cách.

$$\text{Vậy } T = 40.17160 = 686400 \Rightarrow \frac{T}{100} = 6864.$$

Đáp án: 6864

HoangQuy.Net